Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Θεωρούμε $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}; \theta)$, $\theta \in \Theta$

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ \ H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta - \Theta_0.$$

Ο ΕΛΠ βασίζεται στη σ.σ. $\lambda(\underset{\sim}{x}) = \dfrac{\sup\limits_{\theta \in \Theta} L(\theta)}{\sup\limits_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}$,

$L(\theta) = f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}; \theta)$ και ονομάζεται **συνάρτηση πιθανοφάνειας**.

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) > c \\ \gamma & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) = c \\ 0 & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) < c \end{cases}$$

όπου c, γ προσδιορίζονται από το μέγεθος του ελέγχου (ή επίπεδο σημαντικότητας)

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = a \ , \ \ 0 < a < 1.$$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Παρατηρήσεις

1. Αν $\lambda(\underset{\sim}{x}) \simeq 1$, τότε $\sup_{\theta\in\Theta} L(\theta) = \sup_{\theta\in\Theta_0} L(\theta)$ δηλ. ο ΕΜΠ του θ, $\hat{\theta} \in \Theta_0$.

   Αυτό παρέχει ένδειξη ότι η πραγματική τιμή του $\theta \in \Theta_0$, άρα η H_0 είναι αληθής.

   Επομένως, λόγω συνέχειας, μικρές τιμές του $\lambda(\underset{\sim}{x})$ παρέχουν ένδειξη υπέρ της H_0, οπότε απορρίπτουμε την H_0 για «μεγάλες» τιμές του .

2. $\sup_{\theta\in\Theta} L(\theta) = L(\hat{\theta})$, $\sup_{\theta\in\Theta_0} L(\theta) = L(\hat{\theta}_0)$.

3. Αναγκαστικά $c \geqslant 1$, σε διαφορετική περίπτωση $\lambda(\underset{\sim}{x}) > c$ ικανοποιείται $\forall\ \underset{\sim}{x}$, άρα $\phi(\underset{\sim}{x}) = 1$, δηλαδή $\sup_{\theta\in\Theta_0} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = 1 = a$, άτοπο, αφού $0 < a < 1$.

4. Συχνά για τον καθορισμό του $\underset{\sim}{x}$, που ικανοποιούν $\lambda(\underset{\sim}{x}) > c$, θα διευκολύνει να μελετάμε την $\ln \lambda(\underset{\sim}{x})$.

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad \ln\lambda(\underset{\sim}{x}) > \ln c = c^* \\ \gamma & , \quad \ln\lambda(\underset{\sim}{x}) = c^* \\ 0 & , \quad \ln\lambda(\underset{\sim}{x}) < c^* \end{cases}$$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Παράδειγμα 1

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 γνωστό.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \ \ vs. \ \ H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\mu}_0 = \mu_0$, $L(\theta) = \dfrac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \, e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2}$, $\theta = \mu$.

Απορρίπτω την H_0, εάν $\dfrac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta}_0)} > c \Leftrightarrow e^{-\frac{1}{2\sigma^2}[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 - \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2]} > c$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2\sigma^2}\Big[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 - \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\Big] > \ln c.$$

Όμως, $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 + n(\bar{x}-\mu_0)^2.$

Επομένως, απορρίπτω την H_0, εάν $\Leftrightarrow -\dfrac{1}{2\sigma^2}(-n(\bar{x}-\mu_0)^2) > \ln c$

$$\Leftrightarrow \frac{(\bar{x}-\mu_0)^2}{\sigma^2/n} > 2\ln c \Leftrightarrow |Z| > c^*, \ Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0,1), \text{ υπό την } H_0.$$

$E\phi(\underset{\sim}{X}) = a \Leftrightarrow P(|Z| > c^*) = a \Leftrightarrow c^* = z_{a/2}.$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Άσκηση 1

Έστω $X_1, X_2, \ldots, X_n$ είναι ένα τυχαίο δείγμα από την $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, με $\mu \in \mathbb{R}$ και $\sigma > 0$ άγνωστα, να βρεθούν Ε.Μ.Π. των μ και σ^2.

Η συνάρτηση πιθανοφάνειας είναι της μορφής,

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sigma^n} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}.$$

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.$$

Επειδή θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε μία συνάρτηση δύο μεταβλητών, αρχικά, πρέπει να επιλυθεί το παρακάτω σύστημα εξισώσεων,

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\partial}{\partial_\mu}\ln L(\mu,\sigma^2) = 0 \\ \dfrac{\partial}{\partial\sigma^2}\ln L(\mu,\sigma^2) = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \dfrac{1}{\sigma^2}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = 0 \\ -\dfrac{n}{2\sigma^2} + \dfrac{1}{2\sigma^4}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i - n\mu = 0 \\ n\sigma^2 - \displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \mu = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i \\ \sigma^2 = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \mu = \hat{\mu} = \bar{x} \\ \sigma^2 = \hat{\sigma^2} = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 \end{array}$$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Επομένως το σημείο $(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \left(\bar{x}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \right)$ αποτελεί ακρότατο και για να διαπιστώσουμε αν αυτό αποτελεί μέγιστο ή ελάχιστο ασχολούμαστε με τις δεύτερες παραγώγους.

$$\frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \ln L(\mu, \sigma^2) = \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu, \sigma^2) \right) = \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu) \right) = -\frac{n}{\sigma^2}.$$

$$\frac{\partial^2}{\partial (\sigma^2)^2} \ln L(\mu, \sigma^2) = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \left(\frac{\partial}{\partial \sigma^2} \ln L(\mu, \sigma^2) \right) = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \left(-\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \right)$$

$$= \frac{n}{2\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^6} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2.$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \sigma^2 \partial \mu} \ln L(\mu, \sigma^2) = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L(\mu, \sigma^2) \right) = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \left(\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu) \right) = -\frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)$$

Για να έχουμε μέγιστο πρέπει να ισχύουν,

$\frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \ln L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) < 0$ ή $\frac{\partial^2}{\partial \sigma^2} \ln L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) < 0$

και η Ιακωβειανή

$$H = \left(\frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \ln L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) \right) \left(\frac{\partial^2}{\partial (\sigma^2)^2} \ln L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) \right) - \left(\frac{\partial^2}{\partial \sigma^2 \partial \mu} \ln L(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) \right)^2 > 0.$$

Για το συγκεκριμένο πρόβλημα οι παραπάνω σχέσεις αποδεικνύεται ότι ισχύουν, συνεπώς έχουμε μέγιστο και οι Ε.Μ.Π. των μ και σ^2 είναι αντίστοιχα, $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$.

Παράδειγμα 2

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 άγνωστο.

$$H_0 : \mu = \mu_0 \ \ vs. \ \ H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$\hat{\theta} = (\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = (\bar{X}, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2)$,

$\hat{\theta}_0 = (\hat{\mu}_0, \hat{\sigma}_0^2) = (\mu_0, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2)$,

$L(\theta) = \dfrac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \, e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}$, $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

Απορρίπτω την H_0, εάν $\dfrac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta}_0)} > c$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{n/2}} \, e^{-\frac{1}{2\hat{\sigma}^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2}}{\frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{n/2}} \, e^{-\frac{1}{2\hat{\sigma}_0^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu_0)^2}} > c \Leftrightarrow \left(\frac{\hat{\sigma}_0^2}{\hat{\sigma}^2}\right)^{n/2} e^{-\frac{n}{2}+\frac{n}{2}} > c$$

$$\Leftrightarrow \frac{\hat{\sigma}_0^2}{\hat{\sigma}^2} > c^{2/n}.$$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Παράδειγμα 3

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ γνωστό.

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \ \ vs. \ \ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$\hat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, $\hat{\sigma^2}_0 = \sigma_0^2$,

$L(\theta) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}}\, e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}$, $\theta = \sigma^2$.

Απορρίπτω την H_0, εάν $\dfrac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta}_0)} > c$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{1}{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{n/2}}\, e^{-\frac{1}{2\hat{\sigma}^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}}{\frac{1}{(2\pi\sigma_0^2)^{n/2}}\, e^{-\frac{1}{2\sigma_0^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}} > c \Leftrightarrow \left(\frac{\sigma_0^2}{\hat{\sigma}^2}\right)^{n/2} e^{-\frac{n}{2}+\frac{n}{2}\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2}} > c$$

$$\Leftrightarrow -\frac{n}{2}\ln\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} - \frac{n}{2} + \frac{n}{2}\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} > \ln c \Leftrightarrow \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} - \ln\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} - 1 > c^*$$

$$\Leftrightarrow \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} < k_1 \ \text{ή} \ \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} > k_2.$$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Παράδειγμα 4

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)$
$\underset{\sim}{Y} = (Y_1, \ldots, Y_m)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$, σ^2 άγνωστο.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \ \ vs. \ \ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Άσκηση 2

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ άγνωστο.
Κατασκευάστε ΕΛΠ για το πρόβλημα,

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \ \ vs. \ \ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2.$$

Άσκηση 3

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, μ_1 άγνωστο.
$\underset{\sim}{Y} = (Y_1, \ldots, Y_m)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, μ_2 άγνωστο.
Κατασκευάστε ΕΛΠ για το πρόβλημα,

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \ \ vs. \ \ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Άσκηση 4

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n) \sim \mathcal{B}(1, \theta)$, όπου $0 < \theta < 1$ είναι άγνωστη παράμετρος. Να βρεθεί η μορφή του Ε.Λ.Π. μεγέθους a για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Άσκηση 5

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n) \sim \mathcal{E}(\theta)$, όπου $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος. Να κατασκευαστεί ο Ε.Λ.Π. μεγέθους a για το πρόβλημα $H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$, ($\theta_0$ γνωστό).

Άσκηση 6

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \dots X_n) \sim \mathcal{U}(0, \theta)$, $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος. Να κατασκευαστεί ο Ε.Λ.Π. μεγέθους a για το πρόβλημα $H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$, ($\theta_0$ γνωστό).